

① Гомоморфизмы и группы

Опр. G - группа, если $G \times G \rightarrow G$

1) $(gh)x = g(hx)$

2) $\exists e \in G: g \cdot e = e \cdot g = g \quad \forall g \in G$

3) $\forall g \in G: \exists g^{-1} \in G: g \cdot g^{-1} = g^{-1} \cdot g = e$

Если $gh = hg \quad \forall g, h \in G$, то G - абелева коммутативна

Примеры:

1) $(\mathbb{Z}, +)$

2) $(V, +)$

3) $(R, +)$

4) $(R^*, \cdot)$

5) $(S_n, \circ)$ $S_n = B_{\{1, \dots, n\}}$ - автоморфизм

группа перестановок

6) $G = GL_n(K)$

группа обратимых матриц

Опр. $H \leq G$ - подгруппа G , если

1) $x, y \in H \Rightarrow xy \in H$

2) $\forall x \in H \Rightarrow x^{-1} \in H$

Замечание. 1) и 2) $\Rightarrow e \in H$

Примеры: 1) $n \in \mathbb{Z}$ (группа: все подгруппы)

2) $\forall$ подпространство

3) $\forall a \in R, aR$

4) $\{1\}$

5) A_n - четные перестановки

6) $\left\{ \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \mid \lambda \neq 0 \right\}$

Счетные классы:

$H \leq G$, $\sim$ отношение эквивалентности

$g_1 \sim g_2 \Leftrightarrow g_1^{-1}g_2 \in H$

1) Рефлексивность: $g \sim g \Leftrightarrow e \in H$

2) Симметричность: по св-ву 2)

3) Транзитивность: $g_1^{-1}g_2 \in H \Rightarrow g_2^{-1}g_3 \in H$

Классы эквивалентности называются (левыми) счетными классами

Обозн. $gH, g \in G$
 $"gH \mid h \in H$

$$G = \bigsqcup_{i \in I} g_i H \quad \text{Th Лемма: } |G| < \infty; H \leq G; \\ \text{Тогда } |H| \mid |G| \text{ но опрег} \\ gH \xleftrightarrow{b:1} H$$

Замечание: Th Эйлера следует из этого.

$$\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n)^*|$$

$$\forall a \in (\mathbb{Z}/n)^*; 1 < a < n \mid \varphi(n) \Rightarrow a^{\varphi(n)} = 1$$

Гомоморфизм.

Опр. $f: G \rightarrow H$ - гомоморфизм, если $f(g_1 g_2) = f(g_1) f(g_2) \forall g_1, g_2 \in G$

Следствие. 1) $f(e_G, e_G) = f(e_G) f(e_G) \Rightarrow e_H = f(e_G)$

$$2) f(x)^{-1} = f(x^{-1})$$

$$e_H = f(e_G) = f(x \cdot x^{-1}) = f(x) \cdot f(x^{-1})$$

Изоморфизм: $\stackrel{\text{def}}{=} \text{сюръективный гомоморфизм}$

Примеры:

$$1) (\mathbb{Z}, +) \xrightarrow{\text{опр}} (\mathbb{Z}/n, +)$$

$$2) \text{ Линейное вект. пространство } V_1 \xrightarrow{A} V_2$$

$$3) GL_n(k) \xrightarrow{\det} k \setminus \{0\}$$

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{A} & V \\ \wedge^{\dim} (V) & \xrightarrow{\wedge^{\dim} (A)} & \wedge^{\dim} (V) \\ \downarrow x \wedge y & \det A & \text{Опр. Определителю} \end{array}$$

Наблюдение: $f: G \rightarrow H$ - гомоморфизм, тогда

$\{f^{-1}(h)\}$ - разбиение $\forall h \in H$

Действие: $\ker(f) = \{g \in G \mid f(g) = e_H\} \leq G$

Замечание: $f(g \cdot \ker(f)) = f(g)$

Упр. $G/\ker(f)$ изоморфно $\text{Im}(f)$

фактор группы
(множество классов
эквивалентности)

$$g_1 \ker(f) \cdot g_2 \ker(f) = g_1 g_2 \ker(f)$$

Упрямые для Малера-Робинса:

$$(\mathbb{Z}/n \mathbb{Z})^* - \text{циклическая} \Leftrightarrow n = 2, 4, p^s, 2p^s \\ p \text{ - простое}$$

Что это за элементы и как их искать?

Опр: $g \in (\mathbb{Z}/n)^*$ - первообразный корень, если $\text{ord}(g) = \varphi(n)$

Пример: 1) $(\mathbb{Z}/7)^*$, $\varphi(7) = 6$

$\{3, 2, 6, 4, 5, 1\} \Rightarrow 3$ - первообразный корень.

2) $(\mathbb{Z}/8)^* = \{1, 3, 5, 7\} = (\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2)$
группа

Упр: $\exists g \in (\mathbb{Z}/n)^*$ - первообразный корень, тогда:
 $(\mathbb{Z}/\varphi(n), +)$ изоморфно $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*, \cdot)$
 $\exists m \longrightarrow f(m) = g^m$

Лемма: $\exists d \mid (p-1)$, тогда ур-е $X^d \equiv 1 \pmod{p}$ имеет d решений.

$\square \forall g \in \mathbb{Z}/p$ - корни $f(x) = x^p - x$

$(p-1) = d \cdot s$ $\Rightarrow \underbrace{(x^p - x)}_{p \text{ корней}} = x(x^{ds} - 1) = x(x^d - 1)(x^{(s-1)d} + \dots + x^{2d} + x^d + 1) \Rightarrow$
 $1 \text{ корень} \quad ? \quad ds - d \text{ корней}$

$? = p - 1 - ds + d = p - 1 - d(s+1) = p - 1 - ds + d = d$

Лемма: $\exists q$ -простое $\exists q^s \mid (p-1)$ Тогда элементов порядка q^s в $(\mathbb{Z}/p)^*$ = в частности $q^s - q^{s-1}$

$\square$ Действ, такие эл-ты - решения $x^{q^s} = 1, x^{q^{s-1}} \neq 1$

Следствие. В $(\mathbb{Z}/p)^*$ имеется $\varphi(p-1)$ первообразных корней.

В частности, $(\mathbb{Z}/p)^*$ - циклическая

$\square (p-1) = \prod_{i=1}^k q_i^{s_i}$, по лемме: $\exists g_i \in (\mathbb{Z}/p)^*: g_i^{q_i^{s_i}} = 1, \nexists g = \prod_{i=1}^k g_i$

Тогда $\text{ord}(g_i) = q_i^{s_i}$, $\nexists g^k$, тогда g^k - перв. корень $\Leftrightarrow \text{gcd}(k, p-1) = 1$

$$\textcircled{2} \begin{cases} x = -7 \pmod{11} \\ x = -5 \pmod{13} \\ x = 8 \pmod{14} \end{cases}$$

$$M = 14 \cdot 13 \cdot 11 = 2002$$

$$M_i = \frac{M}{m_i}$$

$$\tilde{x} = \sum_{i=1}^3 \alpha_i \cdot M_i \cdot a_i$$

$$\alpha_i \cdot M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

$$\tilde{x} =$$

$$\alpha_1 \cdot 182 \equiv 1 \pmod{11} \Rightarrow \alpha_1 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{11} \Rightarrow \alpha_1 = 2$$

$$\alpha_2 \cdot 154 \equiv 1 \pmod{13} \Rightarrow \alpha_2 \cdot 11 \equiv 1 \pmod{13} \Rightarrow \alpha_2 = 6$$

$$a \pmod{13} = a^{12-1} = 11^{11} = 4^5 \cdot 11 \equiv 3 \cdot 4 \cdot 11 \equiv 6 \pmod{13}$$

$$\alpha_3 \cdot 143 \equiv \alpha_3 \cdot 3 \equiv 1 \Rightarrow \alpha_3 = 5$$

$$\tilde{X} = 7 \cdot 2 \cdot 182 + (-5) \cdot 6 \cdot 154 + 8 \cdot 5 \cdot 143 = 3648$$

$$g \in G; \text{ord}(g) = n$$

$$g^s, \text{ord}(g^s) = \frac{n}{\gcd(n,s)}$$

$$C_6 = \langle g \rangle = \{e, g, g^2, g^3, g^4, g^5\}$$

$$\begin{matrix} g^2, (g^2)^2, (g^2)^3 \\ \parallel \\ e \end{matrix} \quad \text{ord}(g^2) = 3$$

$$g^5, g^4, g^3, g^2, g, e$$

$$\text{ord}(g^5) = 6$$

$$\begin{matrix} g^3, (g^3)^2 \\ \parallel \\ e \end{matrix} \quad \text{ord}(g^3) = 2$$

$$\begin{matrix} g^4, g^2, g^2 \\ \parallel \\ e \end{matrix} \quad \text{ord}(g^4) = 3$$

$$\square \quad (g^s)^m = e, \text{ resp } n \mid sm \Rightarrow \frac{n}{\gcd(n,s)} \mid \frac{s}{\gcd(n,s)} \cdot m$$

$$\frac{n}{\gcd(n,s)} \mid m$$

$$\left\{ \begin{array}{l} g, h \in G \\ \text{ord}(g) = n \\ \text{ord}(h) = m \\ \gcd(n, m) = 1 \end{array} \right. \quad \wedge \quad gh = hg \Rightarrow \text{ord}(gh) = n \cdot m$$

$$(gh)^{nm} = 1 = (g^n)^m \cdot (h^m)^n = 1^m \cdot 1^n = 1$$

$$(gh)^k = e$$

$$g^k h^k = e$$

$$g^k = h^{-k}$$

$$g^{km} = h^{-km} = (h^m)^{-k} = e$$

$$n \mid km \Rightarrow n \mid k$$

$$\gcd(n, m)$$

Зпр Придумать, когда неаётся $h \cdot g \neq g \cdot h$.